

MT 360 : Méthodes numériques et modèles déterministes

Méthodes d'intégration numérique des équations différentielle ordinaires

Séance de TD des 18-19 mars 2025

Exercice 1 (Existence et unicité locale ou globale) Discuter l'existence (et l'unicité) locale (au voisinage de $t = 0$) ou globale de solution(s) pour les problèmes aux conditions initiales suivants :

1.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = x^2(t), & t > 0 \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_1(t) + x_1(t)x_2(t), & t > 0 \\ \dot{x}_2(t) = x_2(t) - x_1(t)x_2(t) \\ x_1(0) = 0 ; x_2(0) = 0 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \alpha(x(t))x(t), & t > 0 \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

avec $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément bornée

4.

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), & t > 0 \\ \dot{x}_2(t) = -\text{sat}(x_1(t) + x_2(t)) \\ x_1(0) = 0 ; x_2(0) = 0 \end{cases}$$

où la fonction de saturation sat est définie par

$$\text{sat} : \mathbb{R} \rightarrow [-1, +1] : x \mapsto \text{sat}(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [-1, +1] \\ 1 & \text{si } x > +1 \\ -1 & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

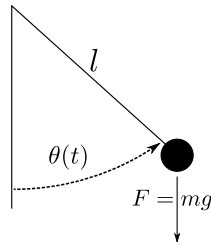


Figure 1: Pendule simple sans frottement, de masse m , suspendu à une tige rigide de longueur l (de masse négligée) et soumis à l'accélération g .

5.

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_1(t) + \frac{2x_2(t)}{1+x_2^2(t)}, & t > 0 \\ \dot{x}_2(t) = -x_2(t) + \frac{2x_1(t)}{1+x_1^2(t)} \\ x_1(0) = 0 ; x_2(0) = 0 \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x^3(t), & t > 0 \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Exercice 2 (Pendule, existence globale) On considère, du pendule représenté à la figure 1, le modèle dynamique sous la forme de la représentation d'état :

$$\begin{cases} \dot{q}(t) = \frac{p(t)}{m}, & t > 0 \\ \dot{p}(t) = -mg \sin\left(\frac{q(t)}{l}\right) \\ q(0) = q_0 \in [0; 2\pi[; p(0) = p_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

1. montrer que l'énergie totale du pendule est une fonction d'état et s'écrit

$$E(q(t), p(t)) = \frac{p^2(t)}{2m} + mgl(1 - \cos(q(t)))$$

2. montrer si les trajectoires (solutions) existent, alors l'énergie est constante le long de ces trajectoires
3. déduire l'existence globale (et l'unicité) de la solution

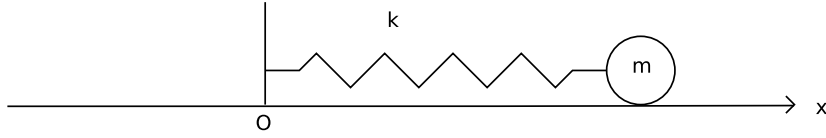


Figure 2: Schéma du système masse-ressort considéré

4. le résultat peut-il s'étendre au cas où le pendule est soumis à un frottement visqueux et où le modèle s'écrit :

$$\begin{cases} \dot{q}(t) = \frac{p(t)}{m}, & t > 0 \\ \dot{p}(t) = -mg \sin\left(\frac{q(t)}{l}\right) - m\nu p(t) \\ q(0) = q_0 \in [0; 2\pi[; & p(0) = p_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où ν est un coefficient de frottement visqueux

5. ce dernier résultat peut-il s'étendre au cas d'une masse ponctuelle m soumise à un frottement visqueux (de coefficient ν) et plongée dans un champ de potentiel $V(q)$ (dépendant de la coordonnée généralisée de position q) :

$$\begin{cases} \dot{q}(t) = \frac{p(t)}{m}, & t > 0 \\ \dot{p}(t) = -\left.\frac{dV}{dq}\right|_{q=q(t)} - m\nu p(t) \\ q(0) = q_0 \in \mathbb{R}; & p(0) = p_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où $V : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continument différentiable, bornée inférieurement et telle que $q \frac{dV}{dq}(q) > 0$ pour tout $q \neq 0$.

Exercice 3 Le but de cet exercice est de comprendre et de mettre en oeuvre des schémas d'intégration numérique pour un système d'équations différentielles ordinaires simple. Nous considérons pour cela un système masse-ressort constitué d'un objet ponctuel de masse m posé sur un plan horizontal et attaché par un ressort de raideur k à un point O considéré fixe (voir figure 2).

masse ressort sans frottement

Dans un premier temps, nous désirons intégrer ce système masse-ressort dans le cas où il n'y a pas de frottement. L'équation qui régit un tel système découle des lois de Newton. Elle s'écrit

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) \tag{1}$$

où $x(t)$ désigne l'écart par rapport à la position d'équilibre du ressort au temps $t \geq 0$.

1. Définissez les variables $p(t)$ et $q(t)$ de manière à pouvoir écrire l'équation (1) sous la forme matricielle

$$\begin{bmatrix} \dot{q}(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ p(t) \end{bmatrix} \quad (2)$$

2. Appliquez à ce système d'équations la méthode d'Euler explicite et écrivez la récurrence obtenue.
3. Montrer que la méthode d'Euler explicite est instable numériquement pour l'exemple proposé (équation (2))
4. Faites de même avec la méthode d'Euler implicite. Cette méthode est-elle stable pour le même exemple?

masse ressort avec frottement

On considère maintenant une force de frottement supplémentaire, proportionnelle à la vitesse du solide, dans le bilan de quantité de mouvement. L'équation du mouvement pour le masse-ressort avec ce frottement devient :

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) - q\dot{x}(t) \quad (3)$$

1. Comme précédemment, mettez le problème (3) sous la forme

$$\begin{bmatrix} \dot{q}(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} q(t) \\ p(t) \end{bmatrix}$$

où M est une matrice 2×2 à déterminer.

2. Montrez qu'il existe une condition sur le pas de temps pour que la méthode d'Euler soit convergente pour ce dernier problème.

conservation de l'énergie

On considère à nouveau le cas sans frottement et le modèle dynamique (2)

1. Montrez que la forme quadratique

$$H(t) := \frac{1}{2} \begin{bmatrix} q(t) & p(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ p(t) \end{bmatrix}$$

est conservée le long des trajectoires (solutions) de (2), quelles que soient les conditions initiales $q(0)$ et $p(0)$.

2. Pour un problème différentiel du type

$$\begin{aligned} \frac{dq}{dt}(t) &= f_q(q(t), p(t)) \\ \frac{dp}{dt}(t) &= f_p(q(t), p(t)) \end{aligned}$$

La méthode d'Euler symplectique est définie par

$$\begin{aligned} q_{k+1} &:= q_k + hf_q((q_{k+1}, p_k)) \\ p_{k+1} &:= p_k + hf_p((q_{k+1}, p_k)) \end{aligned}$$

Elle est donc implicite par rapport à la variable q et explicite pour la variable p .

- (a) expliciter le schéma d'Euler symplectique pour l'équation (2)
- (b) Soit $H_{k+1}^{\text{es}} := H(q_{k+1}^{\text{es}}, p_{k+1}^{\text{es}})$ où $(q_{k+1}^{\text{es}}, p_{k+1}^{\text{es}})$ désigne la valeur approchée obtenue par la discrétisation de (2) à l'aide de la méthode d'Euler symplectique, sur un pas de temps, à partir des valeurs (q_k, p_k) . Calculer H_{k+1}^{es} et montrer que

$$H_{k+1}^{\text{es}} = H_k$$

Que peut-on en déduire concernant les trajectoires discrètes

$$\{(q_k^{\text{es}}, p_k^{\text{es}}) \in \mathbb{R}^2 \mid k \geq 0\} ?$$

Exercice 4 On considère le problème de l'intégration numérique du modèle dynamique correspondant au circuit linéaire RLC fermé représenté à la figure 4. Les tensions aux bornes des résistances R_1 et R_2 , de la capacité C et de l'inductance L sont notées respectivement $u_{R_1}(t)$, $u_{R_2}(t)$, $u_C(t)$ et $u_L(t)$. Les courants correspondant sont notés $i_{R_1}(t)$, $i_{R_2}(t)$, $i_C(t)$ et $i_L(t)$. On utilise pour ces éléments les lois linéaires usuelles :

$$\begin{aligned} u_{R_1}(t) &= R_1 i_{R_1}(t) \\ u_{R_2}(t) &= R_2 i_{R_2}(t) \\ \phi(t) &= L i_L(t) \\ Q(t) &= C u_C(t) \end{aligned} \tag{4}$$

Les variables d'état choisies pour décrire ce système sont la charge $Q(t)$ dans la capacité C et le flux $\phi(t)$ dans l'inductance L , définies de telle sorte que :

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt}(t) &= i_C(t) \\ \frac{d\phi}{dt}(t) &= e_L(t) \end{aligned} \tag{5}$$

En utilisant les notations vectorielles

$$\begin{aligned} x(t) &:= \begin{bmatrix} \phi(t) \\ Q(t) \end{bmatrix} ; & J &:= \begin{bmatrix} 0 & +1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \\ R &:= \begin{bmatrix} R_2 & 0 \\ 0 & R_1^{-1} \end{bmatrix} ; & Q &:= \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & \frac{1}{C} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{6}$$

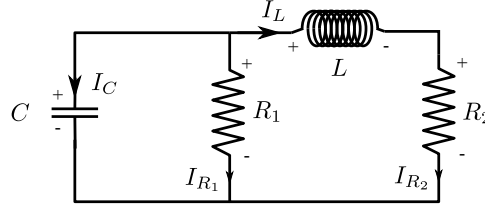


Figure 3: Circuit RLC fermé. Les sens positifs conventionnels des courant et des tensions sont donnés à l'aide des flèches (courants) et des bornes $+$ et $-$ (potentiels).

le modèle dynamique de ce circuit linéaire peut se mettre sous la forme du système d'état :

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (J - R)Qx(t), t \geq 0 \\ x(0) &= \in \mathbb{R}^2\end{aligned}\tag{7}$$

où $x(t) \in \mathbb{R}^2$ désigne le vecteur d'état au temps t , J la matrice anti-symétrique d'interconnexion du circuit, R la matrice symétrique définie positive de dissipation et Q la matrice symétrique définie positive d'énergie.

On supposera pour la suite une discrétisation de l'intervalle de temps $[0, T]$ ($T > 0$) en N sous-intervalles $[t_k, t_{k+1}]$ tels que:

$$\begin{aligned}t_0 &:= 0 \\ t_k &:= t_{k-1} + h, \quad k \in \{1, \dots, N\} \\ h &:= \frac{T}{N}\end{aligned}\tag{8}$$

On note x_k la valeur approchée de $x(t_k)$, suite à la discrétisation du système (18).

1. Donner, sous formes matricielles, les trois récurrences (pour x_k) qui correspondent respectivement à la méthode d'Euler explicite, à la méthode des trapèzes et à la méthode du point milieu ("mid-point rule").
2. Dans la suite de cet exercice, on considérera le cas sans dissipation $R = 0$ (i.e. $R_2 = 0$ et $R_1 \rightarrow \infty$). Montrer que, dans ce cas, le schéma de Euler explicite est instable, quelque soit le pas de discrétisation. De la même manière, montrer que le schéma obtenu par la méthode des trapèze est inconditionnellement stable.
3. L'énergie accumulée dans le circuit autonome, au temps t s'écrit :

$$H(t) := \frac{x^T(t)Qx(t)}{2} = \frac{\phi^2(t)}{2L} + \frac{Q^2(t)}{2C}$$

- (a) montrer que l'énergie $H(t)$ est constante le long des trajectoires du système (dans le cas sans dissipation, bien sûr)
- (b) calculer H_k^e , la valeur approchée de $H(t_k)$ obtenue par discrétisation de (18) en utilisant la méthode d'Euler explicite
- (c) calculer H_k^s , la valeur approchée de $H(t_k)$ obtenue par discrétisation de (18) en utilisant la méthode d'Euler symplectique. La méthode d'Euler symplectique est une méthode partitionnée définie dans le cas d'un système d'équation différentielle de la forme

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}(t) \\ \dot{Q}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\phi(t), Q(t)) \\ f_2(\phi(t), Q(t)) \end{bmatrix} \quad (9)$$

par le schéma itératif :

$$\begin{bmatrix} \phi_{k+1} \\ Q_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_k \\ Q_k \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} f_1(\phi_{k+1}, Q_k) \\ f_2(\phi_{k+1}, Q_k) \end{bmatrix} \quad (10)$$

- (d) Conclure. Que peut-on dire quant au choix de l'une ou l'autre des méthodes étudiée au point 3 pour la discrétisation des systèmes fermés sans dissipation?

Exercice 5 On considère le problème de l'intégration numérique du modèle proies-prédateurs et Lotka et Volterra :

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt}(t) &= \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt}(t) &= \delta x(t)y(t) - \gamma y(t) \end{aligned} \quad (11)$$

où $x(t)$ et $y(t)$ désignent respectivement les effectifs de proies et de prédateurs dans l'écosystème, au temps $t > 0$. Les paramètres α et γ désignent respectivement les taux intrinsèques de reproduction des proies et de mortalité des prédateurs, tandis que β et δ désignent respectivement les taux de mortalité des proies et de reproduction des prédateurs suite aux rencontres proies-prédateurs.

1. Montrer que pour toutes conditions initiales $x(0) = x_0 > 0$ et $y(0) = y_0 > 0$, la quantité

$$H(x, y) := \delta x + \beta y - \ln(x^\gamma y^\alpha) \quad (12)$$

est conservée le long des trajectoires (i.e. pour toute solution $(x(t), y(t))$ de (11) satisfaisant les conditions initiales $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$). Les courbes $H(x, y) = \bar{H}$ sont des courbes bornées fermées (orbites) dans l'espace d'état (voir figure 4) et les trajectoires sont des trajectoires périodiques le long de ces orbites.

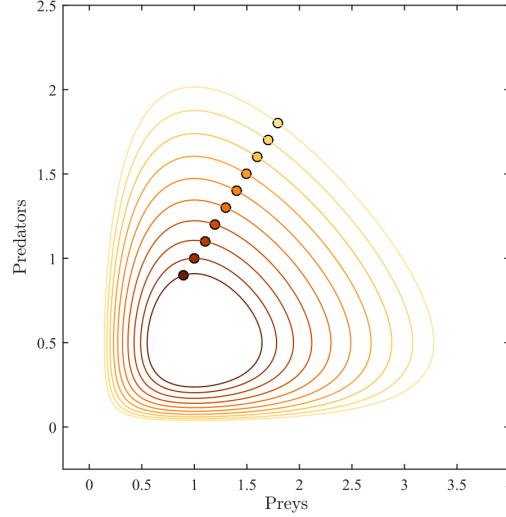


Figure 4: Orbites solutions des équations de Lotka-Volterra obtenues pour une gamme de conditions initiales (x_0, y_0) (représentées par des cercles) allant de 0.9 à 1.8. Les valeurs choisies pour les paramètres sont $\alpha = 2/3, \beta = 4/3, \gamma = \delta = 1$.

2. On supposera une discrétisation uniforme de l'intervalle de temps $[0, T]$ ($T > 0$) en N sous-intervalles $[t_k, t_{k+1}]$ tels que:

$$\begin{aligned} t_0 &:= 0 \\ t_k &:= t_{k-1} + h, \quad k \in \{1, \dots, N\} \\ h &:= \frac{T}{N} \end{aligned} \tag{13}$$

On notera x_k et y_k les valeurs approchées de $x(t_k)$ et $y(t_k)$, obtenues suite à la discrétisation du système (11). Donner, les trois récurrences (pour x_k et pour y_k) qui correspondent respectivement à la méthode d'Euler explicite, à la méthode d'Euler implicite et à la méthode du point milieu. Pour la méthode du point milieu, utilisez les valeurs prédites par la méthode d'Euler explicite sur un demi pas d'intégration

$$\begin{bmatrix} x_{k+\frac{1}{2}}^{ee} \\ y_{k+\frac{1}{2}}^{ee} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} + \frac{h}{2} \begin{bmatrix} \alpha x_k - \beta x_k y_k \\ \delta x_k y_k - \gamma y_k \end{bmatrix}$$

afin d'alléger les notations (inutile de développer les récurrences).

3. Montrer que le modèle proies-prédateurs (11) s'écrit sous forme matricielle

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -x(t)y(t) \\ x(t)y(t) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial H}{\partial x}(x(t), y(t)) \\ \frac{\partial H}{\partial y}(x(t), y(t)) \end{bmatrix}$$

et qu'il possède deux équilibres distincts :

$$\left\{ (0,0), \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right) \right\}$$

4. Montrer que le système linéarisé autour de l'équilibre $\left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right)$ s'écrit

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}(t) \\ \dot{\tilde{y}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ +1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\delta\alpha}{\beta} & 0 \\ 0 & \frac{\beta\gamma}{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}(t) \\ \tilde{y}(t) \end{bmatrix} \quad (14)$$

avec

$$\begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x - \frac{\gamma}{\delta} \\ y - \frac{\alpha}{\beta} \end{bmatrix}$$

et que la forme quadratique

$$\tilde{H}(\tilde{x}, \tilde{y}) := \begin{bmatrix} \tilde{x} & \tilde{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\delta\alpha}{\beta} & 0 \\ 0 & \frac{\beta\gamma}{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{bmatrix} \quad (15)$$

est conservée le long des trajectoires de ce système linéarisé.

5. Montrer que le schéma d'Euler explicite pour l'équation (14) est instable, quelque soit le pas de discrétisation. De la même manière, montrer que le schéma obtenu par la méthode d'Euler implicite est inconditionnellement stable.
6. Pour un problème différentiel du type

$$\begin{aligned} \frac{dq}{dt}(t) &= f_q((q(t), p(t))) \\ \frac{dp}{dt}(t) &= f_p((q(t), p(t))) \end{aligned} \quad (16)$$

La méthode d'Euler symplectique est définie par

$$\begin{aligned} q_{k+1} &:= q_k + hf_q((q_{k+1}, p_k)) \\ p_{k+1} &:= p_k + hf_p((q_{k+1}, p_k)) \end{aligned} \quad (17)$$

Elle est donc implicite par rapport à la variable q et explicite pour la variable p .

- (a) expliciter le schéma d'Euler symplectique pour l'équation (14)
- (b) étudier la stabilité du schéma obtenu

- (c) Soit $\tilde{H}_{k+1}^{es} := \tilde{H}(\tilde{x}_{k+1}^{es}, \tilde{y}_{k+1}^{es})$ où $(\tilde{x}_{k+1}^{es}, \tilde{y}_{k+1}^{es})$ désigne la valeur approchée obtenue par la discrétisation de (14) à l'aide de la méthode d'Euler symplectique, sur un pas de temps, à partir des valeurs (x_k, y_k) . Calculer $\tilde{H}_{k+1}^{es}$ et montrer que

$$\tilde{H}_{k+1}^{es} = \tilde{H}_k$$

Que peut-on en déduire concernant les trajectoires discrètes

$$\{(\tilde{x}_k^{es}, \tilde{y}_k^{es}) \in \mathbb{R}^2 \mid k \geq 0\} ?$$

Exercice 6 On considère dans ce problème l'intégration numérique du modèle dynamique du pendule représenté à la figure 1. Les variables d'état choisies pour décrire ce système sont la position, repérée par la coordonnée $q(t) := l\theta(t)$ (longueur curviligne mesurée depuis la position de repos du pendule) et la quantité de mouvement $p(t) := ml\dot{\theta}(t)$.

1. Montrer que le modèle dynamique de ce pendule peut se mettre sous la forme du système d'état :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} q(t) \\ p(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & +1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} mg \sin \frac{q(t)}{l} \\ \frac{p(t)}{m} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} q(t=0) \\ p(t=0) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} l\theta_0 \\ ml\dot{\theta}_0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \end{aligned} \quad (18)$$

où θ_0 et $\dot{\theta}_0$ désignent respectivement l'angle et la vitesse angulaire initiales du pendule.

2. Montrer que $(q_e, p_e) = (0, 0)$ est un état d'équilibre pour le système (18). Montrer que le modèle linéarisé tangent du système (18) autour de cet état d'équilibre s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \tilde{q}(t) \\ \tilde{p}(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & +1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} mg \frac{\tilde{q}(t)}{l} \\ \frac{\tilde{p}(t)}{m} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \tilde{q}(t=0) \\ \tilde{p}(t=0) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \tilde{q}_0 \\ \tilde{p}_0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \end{aligned} \quad (19)$$

où $\tilde{q}(t) := q(t) - q_e$ et $\tilde{p}(t) := p(t) - p_e$ désignent respectivement les écarts par rapport à la position et à la quantité de mouvement d'équilibre.

3. En utilisant la notation vectorielle

$$x_t^T := [\tilde{q}(t), \tilde{p}(t)]$$

donner les formes matricielles des itérations qui correspondent à l'intégration numérique de (19) par la méthode d'Euler explicite et par la méthode d'Euler implicite

4. Etudier la stabilité numérique des schémas de Euler explicite et implicite pour ce problème (i.e. montrer que ces schémas sont instables et/ou stables, éventuellement en fonction du pas h de discrétisation temporelle)
5. Montrer que l'énergie du pendule au temps t s'écrit :

$$H_t := \frac{x_t^T \mathbf{H} x_t}{2} = mg \frac{q^2(t)}{2l} + \frac{p^2(t)}{2m}$$

avec

$$\mathbf{H} := \begin{bmatrix} \frac{mg}{l} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix}$$

Que peut-on dire de l'évolution (exacte) de cette énergie au cours du temps? Donner les lois d'évolution discrétisées pour cette énergie interne avec les méthodes d'Euler explicite et implicite. Conclure.